title: "IoT Plant Factory Monitoring System Proposal"

exported: 2026-04-21 03:04:47

url: https://gemini.google.com/u/1/app/d4e32398e8f4f473?hl=zh-TW

messages: 6

IoT Plant Factory Monitoring System Proposal

You

Part A. github with ppt cover the following section:

1. Introduction/A.to F.
2. Related Work/ NotebookLM
3. Proposed Design/規格書

======Abstract ========= Attention Getter Motivation動機及引題(科技進步…, research Interest) But (However 挑戰) Cure 解藥(we propose a novel scheme to address the challenges) Development (我們的方法設計based on …) Experiments (To evaluate our proposed scheme, we conduct experiments on …) Findings (results show that…)

A (Attention Getter - 動機與吸引力): 點出題目的動機。這裡必須扣住您要求的重點：說明將 AI 導入特定領域 (Domain Knowhow) 為什麼是有趣 (interesting)、重要 (important) 且具備創新性 (innovation) 的 [2]。 B (But - 挑戰與痛點): 說明雖然上述應用很有趣也很重要，但目前面臨的「挑戰」是什麼？(例如：通用型 AI 缺乏特定領域的精準度，或是現有系統整合困難)，明確指出你要解決的問題 [2]。 C (Examples - 挑戰實例): 舉出具體的例子來佐證上述挑戰 [3]。 D (Solution - 提出的方案): 說明你的 Proposed Scheme，也就是您要提出的系統規格設計，並說明它是基於什麼技術基礎 (例如 data-driven 或是特定的 AI 模型) 來解決痛點 [3]。 E (Evaluate - 評估方法): 簡述你將如何透過實驗或驗證，來證明這個系統設計是有效的 [3, 4]。 F (Finding/Contribution - 主要貢獻): 列出這項設計最重要、最核心的貢獻 (key contribution) [4]。

===提示詞==== 官方 正式

幫我構思一個和物連網有關的project，不要過於複雜，並且需要考慮到實際的落地測試

Gemini

這是一個為您構思的物聯網 (IoT) 專案提案，主題聚焦於**「智慧室內植物工廠監測系統」**。這個專案結合了感測技術、數據驅動決策與 AI 分析，既具備技術深度，也方便進行實際的落地測試。

Part A. GitHub 與 PPT 內容架構

1. Introduction (A to F)

- **A (Attention Getter - 動機):** 隨著都市化發展，室內植栽與微型垂直農法成為城市永續發展的重要一環。將 AI 導入精準農業 (Precision Agriculture)，能將傳統的種植經驗轉化為可量化的數據，具備極高的商業創新價值與糧食安全意義。
- **B (But - 挑戰):** 通用型 AI 往往缺乏對「特定品種植物」生長環境的精準理解，且現有的物聯網設備大多僅止於數據收集，缺乏自動化診斷與預測生長病害的能力，導致整合難度高。

- **C (Examples - 挑戰實例):** 例如：當環境濕度過高時，感測器只會報警，但無法判斷是由於通風系統故障，還是植物正處於易感染黴菌的敏感期。
- **D (Solution - 方案):** 我們提出一個基於 **Data-Driven 邊緣運算** 的智能監測系統。透過 ESP32 結合各種感測器，並導入小型化機器學習模型，針對特定經濟作物（如羅勒或生菜）進行環境微調。
- **E (Evaluate - 評估方法):** 透過對照組實驗（傳統定時灌溉 vs. AI 感測驅動灌溉），評估水資源利用率、植物生長速度以及感測器數據的精準度。
- **F (Finding/Contribution - 貢獻):** 實現了低成本、高精度的垂直農法自動化方案，並建立了一套可移植的環境參數規格書，縮短了從實驗室到實際場域部署的距離。

---

2. Related Work: NotebookLM

在此部分，您可以利用 **NotebookLM** 作為您的研究助手：

- **文獻彙整：** 上傳關於植物生長生理學（如光週期、根部含水量）的論文，讓 AI 總結出最適合目標作物的環境參數。
- **技術比對：** 透過 NotebookLM 比較 MQTT、HTTP 與 LoRa 等不同通訊協定在室內環境下的穿透力與穩定性，作為選擇硬體的依據。
- **Q&A 生成：** 利用其生成功能，模擬評審或客戶可能會對此 IoT 專案提出的質疑，並預先準備應對策略。

---

3. Proposed Design (規格書摘要)

類別	項目	詳細規格
硬體端	主控制器	ESP32-WROOM-32 (具備 Wi-Fi 與藍牙雙模)
	感測組件	DHT22 (溫濕度)、土壤濕度感測器、光敏電阻、水泵
通訊層	協定	MQTT (連線至 Mosquitto Broker)
雲端/AI	數據分析	集成 NotebookLM 優化的生長規則引擎，預測最佳澆灌時機
落地測試	場域	小型辦公室或家庭陽台的層架式種植區

落地測試建議 (Real-world Deployment)

為了確保專案「不過於複雜」且能「實際落地」，建議採取以下步驟：

1. **MVP 階段 (最小可行性產品):** 先完成單一植盆的數據回傳，確保手機介面能正確顯示溫濕度。
2. **自動化驗證:** 設定閾值（例如土壤濕度低於 30%），測試水泵是否能正確開啟並在達到 60% 時自動停止。
3. **邊緣端測試:** 在斷網環境下，測試 ESP32 是否仍能依據最後一次取得的 AI 指令進行獨立運作。
4. **成本估算:** 統計整套系統的零件成本與耗電量，這對「實際落地」至關重要。

這個專案結構完整，既有學術架構 (Abstract A-F)，也考量了實際的硬體開發與 NotebookLM 的輔助應用。

You

有其他的嗎

Gemini

考慮到「不要過於複雜」且「易於落地測試」的原則，我為您構思另一個與**智慧能源管理**相關的專案：**「基於物聯網的智慧辦公空間能源足跡監測系統」**。

這個專案的優勢在於，任何有插座的辦公室或房間都能立即成為測試場域。

Part A. GitHub 與 PPT 內容架構

1. Introduction (A to F)

- **A (Attention Getter - 動機):** 在 ESG 與企業永續發展的浪潮下，精準監控並優化商用空間的碳足跡已成為企業的核心競爭力。將 AI 導入能源管理，能將隱形的電力消耗具體化。
- **B (But - 挑戰):** 現有的智慧插座大多僅提供數據讀取，缺乏對設備種類的「自動識別」與「異常耗電預警」。通用型 AI 難以區分是冷氣啟動的正常大電流，還是電器老化導致的漏電風險。
- **C (Examples - 挑戰實例):** 例如：下班後飲水機持續反覆加熱造成的電力浪費，或是電腦未關機導致的待機功耗，傳統系統難以自動產出優化建議。
- **D (Solution - 方案):** 提出一套基於 **ESP32 + 非侵入式電流感測 (CT)** 的監測設計。透過採集電流波形特徵，並利用 AI 模型進行「負載辨識 (NILM)」，無需拆解電器即可識別設備狀態。
- **E (Evaluate - 評估方法):** 在真實辦公環境進行為期兩週的部署。第一週僅監測不干預，第二週根據 AI 建議執行優化路徑（如定時切斷待機電力），對比節電百分比。
- **F (Finding/Contribution - 貢獻):** 開發出一套低成本、即插即用的能源審計工具，能有效降低辦公空間 **15% - 20%** 的非必要電力支出。

---

2. Related Work: NotebookLM

- **能源標準彙整：** 上傳政府的能源效率標準或電價表，讓 NotebookLM 計算出不同節電方案下的 ROI（投資回報率）。
- **硬體型號比較：** 快速分析多種電流感測器（如 SCT-013 系列）的精準度與反應時間差異。
- **撰寫文案：** 利用 NotebookLM 根據監測數據，自動草擬「辦公室節能改善建議書」的正式範本。

---

3. Proposed Design (規格書摘要)

類別	項目	詳細規格
硬體端	核心模組	ESP32-C3 (體積小，功耗低，支援 BLE 5.0)
	感測技術	非侵入式電流互感器 (SCT-013)、電壓取樣電路
通訊層	數據鏈路	Wi-Fi 連接至 Firebase 或自建的 InfluxDB 資料庫
雲端/AI	特徵識別	使用邊緣運算處理 FFT (快速傅立葉變換) 以辨識電器特徵
落地測試	場域	辦公室茶水間 (微波爐、飲水機) 或個人辦公工位

落地測試建議 (Real-world Deployment)

1. **安全性先行:** 採用「非侵入式」感測器，不需要剪斷電線，直接扣在電纜外皮即可感測，這大大降低了落地測試的法律與安全門檻。
2. **儀表板展示:** 建立一個簡單的 Grafana 儀表板，將即時電流轉化為「預估電費」或「碳排放量」，這對於非技術用戶來說最有感。
3. **邊際效應分析:** 測試系統在面對「多個設備並聯」時的辨識率，這是專案中最具技術挑戰的部分，也是 AI 展現價值的核心點。

這兩個專案（智慧植物、智慧能源）哪一個比較符合您的研究興趣或實作環境呢？

You

所以下面的這個裝置是要如何使用的

Gemini

針對**「智慧能源管理系統」**中的非侵入式電流監測裝置，其實際操作與落地流程非常直覺。這類設計的核心優勢在於**「不破壞原有電路」**，這對辦公室或租屋處的落地測試非常友善。

以下是該裝置的使用與部署步驟：

---

1. 硬體安裝：非侵入式扣接

裝置的核心元件是 **SCT-013 電流互感器**（外觀像一個夾子）。

- **如何扣接：** 您只需要將感測器夾在電器的**火線 (Live wire)** 上。
- **注意點：** **不能同時夾住整條電線（火線+零線）**，因為兩者電流方向相反，磁場會互相抵銷導致讀數為零。在落地測試時，通常會使用一根簡單的「分線器」或在插線板內部的火線處夾上感測器。

2. 數據採集與傳輸

- **信號轉換：** SCT-013 會感應出微弱電流，透過 ESP32 的 **ADC (類比數位轉換器)** 讀取數值。
- **Wi-Fi 連網：** ESP32 啟動後，會自動連上環境中的 Wi-Fi，並透過 **MQTT 協定** 將每秒採集的電流、電壓數據傳送到後端資料庫。

3. 落地測試流程 (Step-by-Step)

第一階段：基線建立 (Baseline)

- **操作：** 將裝置部署在茶水間的飲水機或影印機旁。
- **目的：** 收集該設備在「閒置」、「運作中」與「峰值」時的電流波形。這些數據將成為後續 AI 辨識的基礎。

第二階段：AI 訓練與辨識

- **操作：** 將數據導入 **NotebookLM** 或模型進行分析。
- **目的：** 讓系統學會辨識：「這個波形是影印機正在加熱」還是「電腦螢幕沒關」。

第三階段：自動化回饋

- **操作：** 結合一個**繼電器 (Relay)**。
- **目的：** 當系統透過 AI 判斷現在是下班時間且該電器處於「非必要待機」狀態時，自動切斷電源，達到節能效果。

---

4. 落地測試的規格驗證 (驗收標準)

為了符合您提到的規格書要求，測試時需確認：

- **精準度：** 與市售數位瓦特計對比，誤差是否在 **±5%** 以內。
- **穩定性：** 裝置在高溫或多電磁干擾的機房環境下，是否能連續運作 **72 小時** 不斷線。
- **反應時間：** 從偵測到異常高電流（如電線短路預兆）到發出報警信號，延遲是否小於 **1 秒**。

總結您的操作流程：

1. **夾上**感測器（不需剪線）。
2. **連上**電源與 Wi-Fi。
3. **觀看** Dashboard（如手機 App 或網頁）產出的能源分析報告。
4. **執行**節能策略（自動或手動關閉電源）。

這個專案因為「即插即用」的特性，非常適合作為 GitHub 上的 Demo，因為任何人只要買了零件，都能在 5 分鐘內於家裡完成一樣的實驗。